

Technische Dokumentation: Konzeptentwurf zur Nachrichtenübertragung im Chappe-System

1. Zielsetzung

Ziel dieses Dokuments ist die Spezifikation eines Kommunikationsprotokolls zur Übertragung von Nachrichten über mehrere Knoten ("Türme") hinweg. Das System orientiert sich am Chappe-Telegraphen und überträgt dessen Prinzipien in eine moderne, technische Implementierung.

2. Code-Book (Kodierungssystem)

Das Code-Book besteht aus zwei getrennten Abbildungen:

2.1 Wort-Code-Book

Das Wort-Code-Book definiert die semantische Bedeutung eines Signals.

Mapping:

- (Seite, Position) → Wort

Beispiel:

Seite	Position	Bedeutung
12	5	START
3	8	STOP

2.2 Signal-Code-Book

Das Signal-Code-Book beschreibt die physikalischen Zustände des Telegraphen.

Mapping:

- Signal → Zustand (r, i1, i2)

Jeder Zustand entspricht einer eindeutigen Armstellung.

2.3 Spezielle Systemzustände und Steuerlogik

Im System existieren keine separaten Steuersignale für “erstes Signal” oder “zweites Signal”. Die Struktur der Nachrichten (Seite und Position) wird ausschließlich durch das Kompositionssignal und die daraus resultierende Abfolge der Datenübertragung bestimmt.

Sicherheitsposition

Die Sicherheitsposition beschreibt einen reinen Ruhezustand des Systems.

Bedeutung:

- System ist inaktiv (kein aktiver Nachrichtentransfer)
- Keine laufende Übertragung

Sie stellt somit den Grundzustand zwischen oder außerhalb von Kommunikationsphasen dar.

Kompositionssignal

Das Kompositionssignal steuert den Ablauf der Nachrichtenstruktur.

Funktion:

- Startet eine neue strukturierte Übertragung
- Trennt logische Signalblöcke innerhalb einer Nachricht
- Organisiert den Übergang zwischen den beiden Datenbestandteilen (Seite und Position)

Fehler- und Sonderzustände (im Code-Book)

Folgende speziellen Zustände sind ebenfalls im Code-Book definiert:

- Ende der Übertragung: signalisiert den finalen Abschluss einer Nachrichtensequenz
- Fehlermeldung: zeigt eine Störung oder inkonsistente Signalinterpretation an
- „Suspension de Brumaire“: Zustand unklarer oder gestörter Signalübertragung (vermutlich durch Sichtbehinderung / “Nebel”)
- „Suspension d’absence“: Zustand einer unterbrochenen Kommunikation mit anschließender Wiederaufnahme des Betriebs

2.4 Struktur einer Nachricht

Eine vollständige Nachricht besteht aus zwei logischen Informationsbestandteilen:

1. Seite
2. Position

Die Übertragung erfolgt ausschließlich durch die Abfolge von Kompositionssignal und Datensignalen:

Sicherheitsposition → Kompositionssignal → Datensignal (Seite) → Kompositionssignal → Datensignal (Position)

Ablauf:

1. Sicherheitsposition: System im Ruhezustand
2. Kompositionssignal: Beginn einer neuen Übertragungsstruktur
3. Datensignal: Übertragung der Seite
4. Kompositionssignal: Trennung der Signalblöcke
5. Datensignal: Übertragung der Position

2.5 Ende der Übertragung

Das Ende einer Transmission wird durch einen definierten Systemzustand markiert.

Wenn nach einem Datensignal keine weitere Strukturierung durch ein Kompositionssignal erfolgt und stattdessen ein Endzustand erkannt wird, gilt die Übertragung als abgeschlossen.

Endzustände (Code-Book):

- Ende der Übertragung
- Fehlermeldung
- „Suspension de Brumaire“ (unsichere / durch Nebel gestörte Übertragung)
- „Suspension d’absence“ (Unterbrechung mit späterer Wiederaufnahme der Kommunikation)

3. Systemarchitektur

Das System besteht aus mehreren Knoten (Türmen), die linear miteinander verbunden sind.

Jeder Knoten verwendet zwei Kommunikationsports zur Abbildung der gerichteten Topologie:

- Front-Port: Kommunikation mit dem vorherigen Turm (Vorgänger)
- Back-Port: Kommunikation mit dem nächsten Turm (Nachfolger)

Jeder Turm besitzt folgende Module:

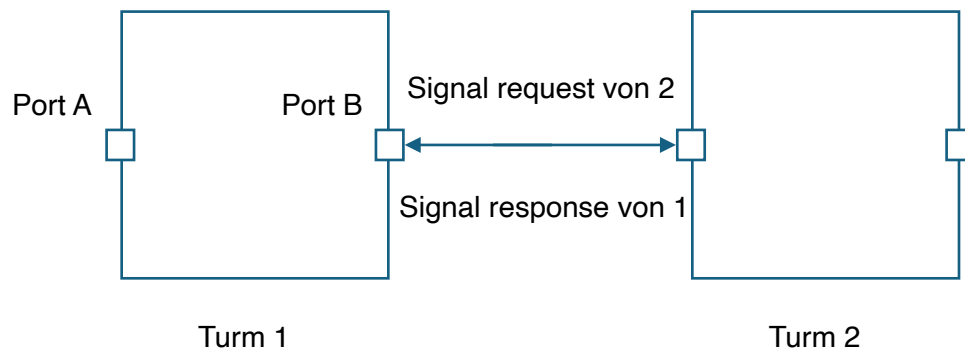
- Requester: sendet SIGNAL_REQUEST über den Front-Port an den Vorgänger
- Responder: beantwortet eingehende SIGNAL_REQUEST-Nachrichten
- Processor: verarbeitet empfangene SIGNAL_RESPONSE-Nachrichten
- Forwarder: stellt den aktuellen Zustand für den Nachfolger über den Back-Port bereit

Kommunikationsfluss:

- Front-Port: eingehende Antworten und ausgehende Requests
- Back-Port: Bereitstellung des eigenen Zustands für nachfolgende Türme

Eigenschaften:

- Dezentrale Struktur
- Pull-basierte Kommunikation (Polling)
- Klare Trennung der Kommunikationsrichtung
- Jeder Knoten kennt nur seinen direkten Vorgänger und Nachfolger



4. Message-Spezifikation

Message-Spezifikation

Das Nachrichtenformat ist fest definiert:

[TYPE][TOWER_ID][r][i1][i2]

Beschreibung:

- TYPE: Nachrichtentyp
- TOWER_ID: ID des sendenden Knotens
- r, i1, i2: Signalparameter

Nachrichtentypen:

- 0 = DATA
- 1 = ACK
- 2 = ERROR

5. Übertragungsformat

Die Übertragung erfolgt paketbasiert.

Eigenschaften:

- Feste Länge: 5 Byte
- Byte-orientiert
- Ein Paket enthält genau eine Nachricht

Byte-Struktur:

Byte	Inhalt
0	TYPE
1	TOWER_ID
2	r
3	i1
4	i2

6. Kommunikationsmodell (Request/Response)

Die Kommunikation folgt einem zyklischen Request/Response-Prinzip unter Nutzung der gerichteten Ports.

Grundidee:

- Jeder Turm sendet regelmäßig SIGNAL_REQUEST über den Front-Port an seinen Vorgänger
- Der Vorgänger antwortet mit SIGNAL_RESPONSE
- Der empfangene Zustand wird übernommen und über den Back-Port für den nächsten Turm bereitgestellt

Nachrichtentypen:

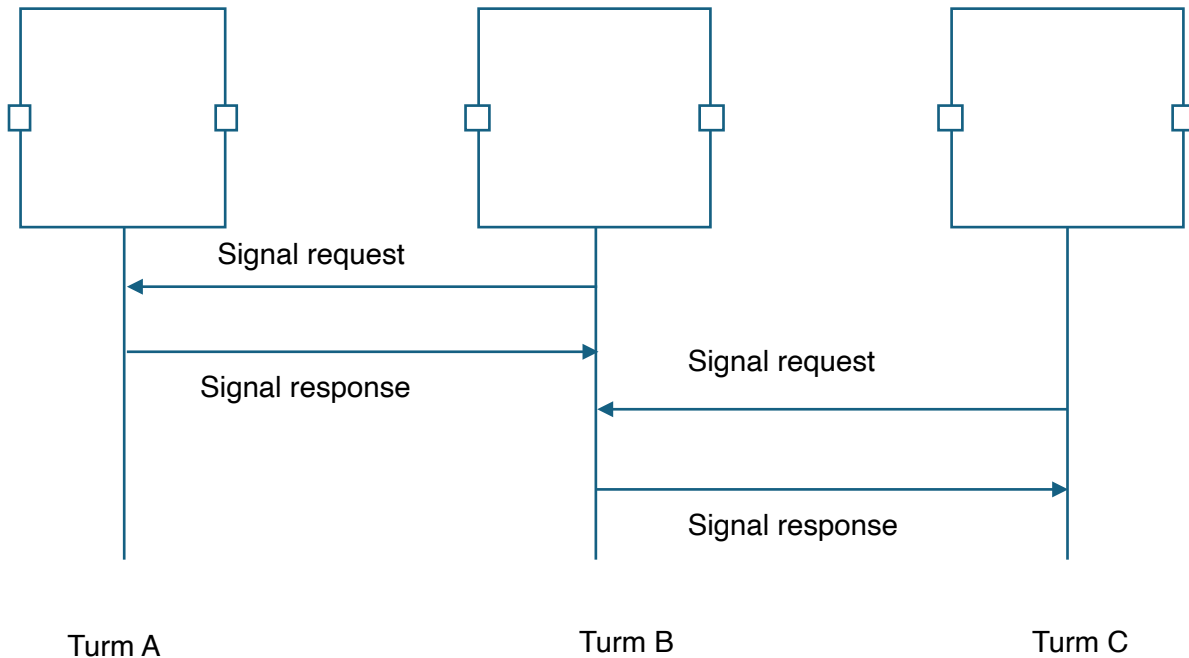
- 0 = SIGNAL_REQUEST
- 1 = SIGNAL_RESPONSE

Ablauf:

1. Turm B sendet SIGNAL_REQUEST über den Front-Port an Turm A
2. Turm A antwortet mit SIGNAL_RESPONSE
3. Turm B verarbeitet den Zustand und stellt ihn über seinen Back-Port bereit

Eigenschaften:

- Keine Sequenznummer erforderlich
- Pull-basierte Kommunikation
- Nutzung von zwei Ports zur Richtungsabbildung



7. Nachrichtenfluss über mehrere Türme über mehrere Türme

Der Nachrichtenfluss basiert auf einem schrittweisen Polling entlang der Turmkette.

Ablauf über mehrere Türme ($A \rightarrow B \rightarrow C$):

1. Turm B sendet `SIGNAL_REQUEST` an Turm A
2. Turm A antwortet mit `SIGNAL_RESPONSE` und liefert seinen aktuellen Zustand ($r, i1, i2$)
3. Turm B übernimmt diesen Zustand als eigenen Zustand

4. Turm C sendet SIGNAL_REQUEST an Turm B
5. Turm B antwortet mit SIGNAL_RESPONSE (inkl. des übernommenen Zustands von A)
6. Turm C übernimmt den Zustand

Wichtige Eigenschaften:

- Jeder Turm fragt ausschließlich seinen direkten Vorgänger ab
- Signale werden nicht aktiv “weitergeschoben”, sondern durch Abfragen propagiert
- Die Ausbreitung der Information erfolgt schrittweise entlang der Kette
- Jeder Turm fungiert gleichzeitig als Empfänger und Sender (über Response)

Dieses Modell entspricht einer iterativen Zustandsweitergabe durch lokales Polling.

8. Erweiterungsmöglichkeiten

Erweiterungsmöglichkeiten

- Timeout-Mechanismus
- Wiederholungsbegrenzung
- Fehlererkennung (z. B. Prüfsumme)
- Dynamisches Routing (optional)

9. Fazit

Das spezifizierte Protokoll ermöglicht eine strukturierte und nachvollziehbare Nachrichtenübertragung über mehrere Knoten hinweg. Durch die Kombination aus klar definiertem Code-Book, festem Nachrichtenformat und Sequenzierungsmechanismus wird eine robuste Kommunikation realisiert.

Codebuch für 5 Seite, 5 Position Jeweils: Termin vereinbaren

Seite	Position	Wort
1	1	Start
1	2	Ende

1	3	Bitte warten
1	4	Nein
1	5	Ja

Seite	Position	Wort
2	1	Wiederholen bitte.
2	2	Bereit
2	3	Nicht bereit

2	4	Bestätigt
2	5	Es ist dringend.

Seite	Position	Wort
3	1	War das alles?
3	2	Habe ich die Nachricht richtig verstanden?
3	3	Ich bin am Eingang.

3	4	Standby
3	5	Ich komme später

Seite	Position	Wort
4	1	Ich komme zu dir.
4	2	Plan geändert.

4	3	Ich habe ein Problem.
4	4	Ich bin 1 Etage höher
4	5	Ich bin 1 Etage tiefer.

Seite	Position	Wort
5	1	Ich brauche mehr Zeit.
5	2	Folge mir
5	3	Okay ich folge dir

5	4	Noch zehn Minuten.
5	5	Sag Bescheid.

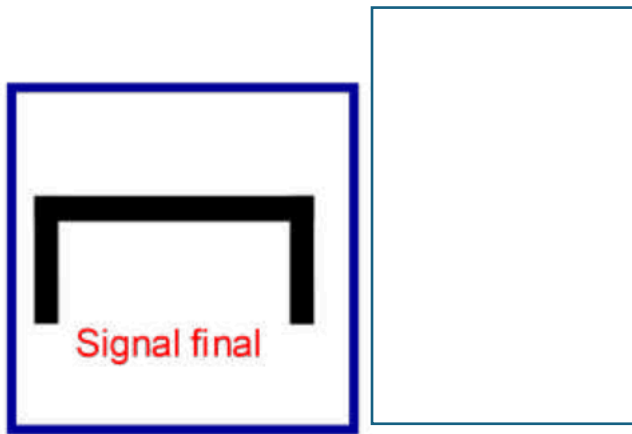
Signal->Position

ID	Regulator	I1	I2	Label
1	0	45	0	
2	0	-45	0	
3	0	0	-45	
4	0	0	45	
5	0	90	0	

Speciale Signale

93	0	0	0	Standby
94	45	0	0	incomming signal

95	0	90	90	„Suspension de Brumaire“ (unsichere / durch Nebel gestörte Übertragung)
96	0	-90	-90	„Suspension d’absence“ (Unterbrechung mit späterer Wiederaufnahme der Kommunikation)
97	90	90	-90	end of transmission
98	90	-90	90	Error



Winkel des Regulators durch die vertikale Achse(mât)

Winkel Indikator durch Regulator bestimmt

